

Analisis Numerik
Semester Gasal 2026/2027
TK 1: Sistem Persamaan Linear dan Least
Square Problem

Tim Dosen dan Asisten Dosen Analisis Numerik

Deadline: Minggu, 27 September 2026 pukul 23.59 WIB

Petunjuk

1. *Project* dikerjakan secara berkelompok, pembagiannya dapat dilihat di SCeLE Anum
2. Baca dan pahami **Petunjuk Penulisan Dokumen *Project* Anum** yang tersedia pada SCeLE.
3. Dilarang menggunakan pustaka algoritma-algoritma utama, seperti transformasi matriks, menyelesaikan Sistem Persamaan Linear, dan menyelesaikan Persamaan Kuadrat Terkecil. Gunakan algoritma yang diimplementasikan sendiri.
4. Contoh format penamaan berkas: TK1.D18.220669420.2109345786.pdf
5. Kelompok Anda diharapkan juga melampirkan README untuk menjalankan *code* yang digunakan, sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan eksperimen kelompok Anda
6. Berkas *project* di-zip bersamaan dengan *code* yang kelompok kalian gunakan dalam *project* ini. Pengumpulan perkelompok hanya diwakilkan oleh 1 anggota kelompok. Submisi lebih dari 1 anggota perlu dikonfirmasi ke pihak Asisten Dosen selambat-lambatnya $H + 1$ deadline. Tim Asisten Dosen akan memilih submisi secara acak apabila tidak ada konfirmasi.
7. Tuliskan Nama Kelompok, Nama, dan NPM anggota kelompok pada bagian **halaman sampul** pada berkas *project* Anda.
8. Awali berkas *project* Anda dengan pernyataan **“Dengan ini, kami menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil pekerjaan kelompok sendiri”** disertai **tanda tangan tiap anggota kelompok** pada **halaman pertama** berkas *project* Anda. Tanpa pernyataan ini, *project* Anda tidak akan diperiksa.
9. Pelanggaran peraturan kejujuran akademis akan diproses sesuai peraturan yang sudah dijelaskan di BRP.
10. **Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan!** Biasakan untuk mengumpulkan *project* paling tidak 1 jam sebelum deadline.

Pakta Integritas

Dengan ini, kami menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil pekerjaan kelompok sendiri.

1. Analisis Perpindahan Penumpang Antarhalte

Latar Belakang

Sebuah perusahaan transportasi memantau perpindahan penumpang pada satu koridor yang memiliki N halte. Halte diberi nomor dari 1 sampai N sesuai urutan lokasinya. Pada setiap interval waktu, seorang penumpang dapat tetap berada di halte yang sama atau berpindah ke halte lain.

Misalkan $\mathbf{T}$ adalah matriks transisi berukuran $N \times N$. Elemen T_{ij} menyatakan peluang seorang penumpang berpindah dari halte i ke halte j dalam satu interval waktu, sehingga

$$\begin{aligned} T_{ij} &= \Pr(X_{k+1} = j \mid X_k = i), \\ T_{ij} &\geq 0, \\ \sum_{j=1}^N T_{ij} &= 1. \end{aligned}$$

Karena penumpang cenderung berpindah ke halte terdekat, elemen-elemen bukan nol pada $\mathbf{T}$ berada di sekitar diagonal utama. Dengan demikian, matriks transisi memiliki struktur *banded*.

Perusahaan ingin mengetahui proporsi penumpang pada setiap halte setelah sistem berjalan dalam waktu yang lama. Informasi ini diperlukan untuk menentukan jumlah armada dan petugas, menemukan halte yang berisiko penuh, serta menyusun jadwal operasional. Vektor proporsi tersebut disebut distribusi *steady state* atau distribusi stasioner.

Data

Data matriks transisi dapat diakses melalui folder data yang dibagikan pada SCellE. Berkas data memiliki format berikut:

- `T_N.csv`: matriks transisi berukuran $N \times N$;
- kelompok bernomor ganjil menggunakan kode A dan kelompok bernomor genap menggunakan kode B.

Ukuran matriks yang digunakan adalah

$$N \in \{16, 32, 64, 128, 256, 512\}.$$

Formulasi Sistem Persamaan Linear

Gunakan vektor kolom $\boldsymbol{\pi}$ sebagai distribusi *steady state*. Vektor tersebut memenuhi

$$\mathbf{T}^T \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}, \quad (1)$$

$$\mathbf{1}^T \boldsymbol{\pi} = 1, \quad (2)$$

$$\pi_i \geq 0. \quad (3)$$

Dengan mendefinisikan $\mathbf{A} = \mathbf{I} - \mathbf{T}^T$, persamaan pertama menjadi

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}.$$

Matriks $\mathbf{A}$ bersifat singular. Oleh karena itu, Anda tidak dapat langsung menggunakan eliminasi Gauss atau faktorisasi LU pada $\mathbf{A}$. Bentuklah matriks $\mathbf{B}$ dan vektor $\mathbf{b}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{1,:} &= [1 \ 0 \ \cdots \ 0], \\ \mathbf{B}_{i,:} &= \mathbf{A}_{i,:}, \quad i = 2, \dots, N, \\ \mathbf{b} &= [1 \ 0 \ \cdots \ 0]^T. \end{aligned}$$

Selesaikan

$$\mathbf{B} \mathbf{z} = \mathbf{b},$$

kemudian normalkan hasilnya dengan

$$\boldsymbol{\pi} = \frac{\mathbf{z}}{\mathbf{1}^T \mathbf{z}}.$$

Tugas

Susun laporan teknis secara sistematis berdasarkan tugas berikut.

- i) **Validasi Data:** Baca setiap matriks $\mathbf{T}$ dari berkas CSV. Periksa dimensi, nonnegativitas elemen, jumlah setiap baris, serta syarat yang diperlukan agar distribusi *steady state* tunggal.
- ii) **Formulasi dan Penanganan Singularitas:** Turunkan persamaan $\mathbf{T}^T \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}$. Jelaskan mengapa $\mathbf{I} - \mathbf{T}^T$ singular dan mengapa baris pertama dari $\mathbf{A} \boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ dapat dihilangkan atau diganti. Buatlah matriks $\mathbf{B}$ dan vektor $\mathbf{b}$ seperti pada bagian formulasi, lalu jelaskan mengapa solusi $\mathbf{z}$ perlu dinormalkan.
- iii) **Identifikasi Struktur Matriks:** Tentukan secara otomatis nilai *lower bandwidth* p dan *upper bandwidth* q dari matriks koefisien $\mathbf{B}$. Jelaskan mengapa penggantian baris tersebut tetap mempertahankan struktur *banded*. Bandingkan kebutuhan penyimpanan matriks dense berukuran $N \times N$ dengan penyimpanan yang hanya memuat elemen dalam band.

- iv) **Implementasi Solver:** Implementasikan dua metode tanpa menggunakan *library* penyelesaian SPL atau faktorisasi matriks utama. Gunakan $\mathbf{P}$ sebagai matriks permutasi untuk *partial pivoting*; jika dituliskan secara eksplisit, faktorisasi dapat dinyatakan sebagai $\mathbf{PB} = \mathbf{LU}$:
 - a) solver berbasis faktorisasi LU yang menyimpan matriks secara dense dengan *partial pivoting*;
 - b) solver bergaya algoritma Thomas untuk matriks tridiagonal yang hanya menyimpan beberapa vektor koefisien dan ruas kanan, tanpa membentuk matriks dense penuh, dengan *partial pivoting*.
- v) **Eksperimen Kinerja:** Gunakan kedua solver untuk menghitung $\boldsymbol{\pi}$ pada semua ukuran matriks yang tersedia. Catat waktu eksekusi dan kebutuhan memori. Sajikan hasil dalam tabel dan grafik.
- vi) **Analisis Kompleksitas:** Turunkan kompleksitas operasi dan memori kedua metode. Nyatakan kompleksitas solver banded dalam fungsi N , p , dan q . Hubungkan hasil analisis tersebut dengan hasil eksperimen.
- vii) **Analisis Kondisi dan Galat:** Hitung condition number dari matriks nonsingular $\mathbf{B}$ menggunakan norma yang sama untuk seluruh eksperimen. Hitung pula

$$r = \|\mathbf{T}^T \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi}\|, \\ e_{\text{norm}} = |\mathbf{1}^T \boldsymbol{\pi} - 1|.$$

Analisis hubungan antara condition number, residual, dan perbedaan hasil solver dense dengan solver banded.

- viii) **Interpretasi Hasil:** Buat plot nilai π_i terhadap nomor halte. Jelaskan halte mana yang memiliki proporsi terbesar.
- ix) **Rekomendasi:** Berdasarkan waktu, memori, kompleksitas, dan galat, rekomendasikan metode yang paling sesuai untuk menghitung distribusi *steady state* pada koridor dengan jumlah halte yang besar.

Pada laporan, sertakan pseudocode atau penjelasan langkah utama setiap algoritma, hasil uji pada ukuran kecil, tabel eksperimen, grafik, dan README yang menjelaskan cara menjalankan kode.

2. Deteksi Rezim Pasar dan Prediksi Return Saham Menggunakan Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR)

Latar Belakang

Industri media cetak sedang menghadapi tekanan pendapatan yang berat, dan Daily Bugle bukan pengecualian. Untuk mencari sumber pemasukan alternatif, manajemen memutuskan mengalokasikan sebagian dana iklan ke instrumen investasi saham. Masalahnya, tidak satupun tim redaksi punya latar belakang keuangan kuantitatif yang memadai.

Tugas ini kemudian jatuh ke tangan Peter Parkimkim, staf IT merangkap analis data paruh waktu di Daily Bugle, dan Maira Jessica "MJ" Wardhany, jurnalis desk bisnis yang belakangan tertarik pada analisis kuantitatif pasar modal. Keduanya ditugaskan langsung oleh pemimpin redaksi untuk membangun model prediksi pergerakan harga saham, dengan syarat model tersebut harus bisa membedakan karakteristik pasar saat kondisi menguat (*Bullish*) dan saat tertekan turun (*Bearish*), mengingat kedua kondisi ini kerap punya pola respons yang berbeda secara fundamental.

Setelah berdiskusi dengan kolega di bagian keuangan, Peter dan MJ sepakat menggunakan model **SETAR** (*Self-Exciting Threshold Autoregressive*) 2-rezim dengan *lag order* $p = 2$, dan merumuskan estimasi parameternya sebagai *Least Square Problem* (LSP).

Dalam pemodelan deret waktu:

- **Rezim (*Regime*)**: Keadaan atau status pasar yang memiliki karakteristik perilaku berbeda. Pada model ini terdapat 2 rezim, yaitu fase penguatan (*Bullish*) dan fase penurunan (*Bearish*).
- **Lag Order (p)**: Banyaknya data historis masa lalu yang digunakan sebagai variabel prediktor. Nilai $p = 2$ menunjukkan bahwa prediksi hari ini dipengaruhi oleh data 1 hari sebelumnya (R_{t-1}) dan 2 hari sebelumnya (R_{t-2}).

Model ini memprediksi *return* saham hari ini (R_t) menggunakan data *return* 1 hari sebelumnya (R_{t-1}) dan 2 hari sebelumnya (R_{t-2}) berdasarkan nilai ambang batas (*threshold* $c = 0$):

$$R_t = \begin{cases} \alpha_1 + \phi_{1,1}R_{t-1} + \phi_{1,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & \text{jika } R_{t-1} \geq 0 \quad (\text{Rezim 1: Bullish}) \\ \alpha_2 + \phi_{2,1}R_{t-1} + \phi_{2,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & \text{jika } R_{t-1} < 0 \quad (\text{Rezim 2: Bearish}) \end{cases} \quad (4)$$

Dengan mendefinisikan fungsi indikator rezim $I_t = \mathbb{I}(R_{t-1} \geq 0)$, model dapat dilinierkan ke dalam satu persamaan:

$$R_t = \alpha_1(I_t) + \phi_{1,1}(I_t \cdot R_{t-1}) + \phi_{1,2}(I_t \cdot R_{t-2}) + \alpha_2(1-I_t) + \phi_{2,1}((1-I_t) \cdot R_{t-1}) + \phi_{2,2}((1-I_t) \cdot R_{t-2}) + \varepsilon_t \quad (5)$$

Model SETAR di atas memiliki 6 parameter linear yang disusun ke dalam vektor solusi $\vec{x} = [\alpha_1, \phi_{1,1}, \phi_{1,2}, \alpha_2, \phi_{2,1}, \phi_{2,2}]^T$:

- **Parameter Rezim 1: Bullish** ($R_{t-1} \geq 0$)

- α_1 (*Drift / Intercept Bullish*): Nilai rata-rata pertumbuhan dasar (*baseline return*) harian saham saat pasar berada dalam fase penguatan tanpa pengaruh harga masa lalu.
- $\phi_{1,1}$ (*Koefisien Lag-1 Bullish*): Bobot pengaruh *return* 1 hari sebelumnya (R_{t-1}). Nilai $\phi_{1,1} > 0$ menandakan adanya kelanjutan tren kenaikan (*momentum persistence*), sedangkan $\phi_{1,1} < 0$ menunjukkan koreksi minor.
- $\phi_{1,2}$ (*Koefisien Lag-2 Bullish*): Bobot memori tren jangka yang lebih panjang, yaitu pengaruh pergerakan harga 2 hari sebelumnya (R_{t-2}) pada fase naik.

- **Parameter Rezim 2: Bearish** ($R_{t-1} < 0$)

- α_2 (*Drift / Intercept Bearish*): Nilai kecenderungan dasar harian saat pasar tertekan turun (biasanya bernilai negatif, $\alpha_2 < 0$).
- $\phi_{2,1}$ (*Koefisien Lag-1 Bearish*): Bobot pengaruh penurunan kemarin terhadap harga hari ini. Nilai $\phi_{2,1} < 0$ mengindikasikan fenomena pembalikan arah (*mean-reversion / technical rebound*), sedangkan $\phi_{2,1} > 0$ mencerminkan kepanikan berlanjut (*panic selling*).
- $\phi_{2,2}$ (*Koefisien Lag-2 Bearish*): Bobot pengaruh pergerakan harga 2 hari sebelumnya (R_{t-2}) pada fase penurunan pasar.

Untuk mengestimasi parameter $\vec{x} = [\alpha_1, \phi_{1,1}, \phi_{1,2}, \alpha_2, \phi_{2,1}, \phi_{2,2}]^T$, Peter merumuskan persoalan di atas ke dalam bentuk *Least Square Problem* (LSP) $A\vec{x} = \vec{b}$, sementara MJ menyiapkan dan membersihkan datanya. Diberikan dua berkas dataset, yaitu `stock_train.csv` (berisi 303 baris data observasi latihan) dan `stock_test.csv` (berisi 103 baris data pengujian).

Tugas

Susun laporan teknis secara sistematis berdasarkan tugas berikut.

i) Formulasi Matriks Overdetermined:

- Hitung deret *return* harian $R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ dari data harga penutupan (*Close Price*) pada `stock_train.csv`.
- Susun sistem persamaan linear *overdetermined* dalam format matriks $A\vec{x} = \vec{b}$. (*Panduan ilustrasi penghitungan deret return harian dan pembentukan matriks dapat dilihat di akhir dokumen*).
- Tuliskan dimensi dari matriks A , vektor solusi $\vec{x}$, dan vektor target $\vec{b}$.

ii) Investigasi Isu Numerik:

- Lakukan investigasi terhadap potensi masalah numerik yang dapat terjadi pada matriks desain A .

- Tuliskan langkah mitigasi atau antisipasi teknis yang dapat diterapkan kelompok Anda.

iii) Penyelesaian via Persamaan Normal:

- Selesaikan sistem *least squares* tersebut menggunakan metode **Persamaan Normal** ($A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$).
- Hitung nilai *condition number* dari matriks $A^T A$ ($\kappa_2(A^T A)$) dan bandingkan dengan *condition number* matriks awal A ($\kappa_2(A)$).
- Analisis pengaruh pembentukan $A^T A$ terhadap stabilitas numerik sistem dan presisi solusi.

iv) Pemilihan Strategi Dekomposisi QR dan Penyelesaian LSP:

- Tentukan metode faktorisasi QR berdasarkan nomor kelompok Anda:
 - **Kelompok Ganjil:** Menggunakan metode **Householder Reflections**.
 - **Kelompok Genap:** Menggunakan metode **Givens Rotations**.

Berikan justifikasi teoretis yang kuat mengenai kelebihan, karakteristik komputasi, serta relevansi metode yang ditugaskan tersebut terhadap struktur matriks desain A yang telah diinvestigasi pada poin ii).

- Terapkan metode ortogonal yang ditugaskan kepada kelompok Anda untuk menyelesaikan permasalahan kuadrat terkecil $A \vec{x} = \vec{b}$ hingga diperoleh solusi $\vec{x}_{LS}$.
- Lakukan verifikasi langkah eliminasi awal sesuai metode kelompok:
 - **Kelompok Ganjil (Householder):** Tentukan matriks refleksi H_1 yang mengeliminasi seluruh elemen sub-diagonal pada kolom pertama matriks A , lalu verifikasi hasilnya dengan menghitung $H_1 A$.
 - **Kelompok Genap (Givens):** Formulasikan representasi matriks rotasi G_k yang mengeliminasi elemen sub-diagonal pertama matriks A , lalu verifikasi hasilnya dengan menghitung $G_k A$.

v) Analisis Komparatif Performa dan Pengaruh Outlier:

- Susun tabel perbandingan performa (dari sisi kompleksitas FLOPs teoretis, konsumsi memori termasuk dampak penyimpanan matriks ortogonal eksplisit, dan *norm residual* $\|A \vec{x}_{LS} - \vec{b}\|_2$) antara metode QR yang dipilih dengan metode Persamaan Normal pada poin iii).
- Jelaskan apakah metode faktorisasi QR lebih unggul secara numerik dibandingkan Persamaan Normal dalam meminimalkan galat komputasi pada pemodelan SE-TAR ini.
- Pada data deret waktu keuangan, sering kali terjadi guncangan harga ekstrem (*market shock / flash crash*). Analisislah bagaimana keberadaan *outlier* ekstrem tersebut dapat memengaruhi nilai *norm residual* pada fungsi objektif *least squares*.

vi) Evaluasi Out-of-Sample (Dataset Testing):

- Ujikan vektor parameter $\vec{x}_{LS}$ yang diperoleh dari model terbaik ke dataset pengujian `stock_test.csv`.
- Hitung nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) pada data latih dan data uji:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \hat{R}_t)^2}$$

- Evaluasi metode mana yang menghasilkan akurasi paling tinggi dan stabil secara numerik.

vii) Interpretasi Finansial dan Visualisasi Overlay:

- Tuliskan persamaan akhir model SETAR berdasarkan koefisien terbaik yang diperoleh.
- Jabarkan karakteristik finansial dari koefisien tersebut: apakah mengindikasikan sifat penerusan tren (*momentum persistence*, $\phi > 0$) atau pembalikan arah (*mean-reverting*, $\phi < 0$) pada masing-masing rezim?
- Buatlah grafik deret waktu (*time series plot*) yang menampilkan data *return* aktual dan tumpangkan (*overlay*) bersamaan dengan garis estimasi $\hat{R}_t$ dari model SETAR kelompok Anda.
- Buatlah grafik deret waktu (*time series plot*) yang menggabungkan segmen data latih (*Train*) dan data uji (*Test*) secara berkesinambungan, menampilkan data *return* aktual dan menumpangkannya (*overlay*) bersamaan dengan garis estimasi $\hat{R}_t$ dari model SETAR kelompok Anda. Berikan garis pembatas atau penanda visual yang jelas antara kedua segmen.

Laporan wajib memuat:

- *Pseudocode* atau langkah utama algoritma (Persamaan Normal dan metode QR terpilih).
- Tabel perbandingan performa numerik, kondisi matriks, dan RMSE (*Train* vs. *Test*).
- Grafik *time series overlay* kontinu (prediksi vs. aktual) mencakup segmen *Train* dan *Test*.
- Berkas `README.md` berisi instruksi eksekusi kode.

Tambahkan grafik atau tabel lain jika dirasa mendukung analisis.

Panduan Tambahan: Contoh Ilustrasi Pemodelan Matriks $A\vec{x} = \vec{b}$

Untuk memahami proses transformasi data deret waktu menjadi sistem persamaan linear *overdetermined* $A\vec{x} = \vec{b}$, tinjau contoh sederhana dengan 6 data historis harga penutupan saham (P_1 sampai P_6):

$$P = [10000, 10100, 9900, 10050, 10000, 10200]^T$$

1. Perhitungan Deret Return ($R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$):

- $R_1 = \frac{10100 - 10000}{10000} = +0.010$ (+1.0%)
- $R_2 = \frac{9900 - 10100}{10100} \approx -0.0198$ (-1.98%)
- $R_3 = \frac{10050 - 9900}{9900} \approx +0.0152$ (+1.52%)
- $R_4 = \frac{10000 - 10050}{10050} \approx -0.0050$ (-0.50%)
- $R_5 = \frac{10200 - 10000}{10000} = +0.0200$ (+2.00%)

2. Penentuan Rezim dan Konstruksi Baris Persamaan: Karena model menggunakan *lag order* $p = 2$, baris persamaan dimulai dari $t = 3$ hingga $t = 5$ ($N = 5 - 2 = 3$ baris):

- **Baris 1 ($t = 3$):** Target $b_1 = R_3 = +0.0152$. Karena $R_{t-1} = R_2 = -0.0198 < 0$ (**Bearish**, $I_3 = 0$), baris ke-1 matriks A adalah:

$$A_{1,:} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ R_2 \ R_1] = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ -0.0198 \ +0.0100]$$

- **Baris 2 ($t = 4$):** Target $b_2 = R_4 = -0.0050$. Karena $R_{t-1} = R_3 = +0.0152 \geq 0$ (**Bullish**, $I_4 = 1$), baris ke-2 matriks A adalah:

$$A_{2,:} = [1 \ R_3 \ R_2 \ 0 \ 0 \ 0] = [1 \ +0.0152 \ -0.0198 \ 0 \ 0 \ 0]$$

- **Baris 3 ($t = 5$):** Target $b_3 = R_5 = +0.0200$. Karena $R_{t-1} = R_4 = -0.0050 < 0$ (**Bearish**, $I_5 = 0$), baris ke-3 matriks A adalah:

$$A_{3,:} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ R_4 \ R_3] = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ -0.0050 \ +0.0152]$$

3. Bentuk Akhir Sistem Linear $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -0.0198 & +0.0100 \\ 1 & +0.0152 & -0.0198 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -0.0050 & +0.0152 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \phi_{1,1} \\ \phi_{1,2} \\ \alpha_2 \\ \phi_{2,1} \\ \phi_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +0.0152 \\ -0.0050 \\ +0.0200 \end{bmatrix}$$